Activitat 2 — Recollida i organització de dades

Formular una bona pregunta, triar una mostra representativa i organitzar les dades en taules de freqüències, gràfics adequats i el full de càlcul.

Idea clau

Un estudi estadístic comença molt abans dels càlculs: comença amb una **bona pregunta** i una **mostra ben triada**. Si la pregunta és ambigua o la mostra és esbiaixada, els números que surtin no serviran de res, per ben calculats que estiguin.

El cicle estadístic

1. **Preguntar:** formular una pregunta clara i concreta.
2. **Recollir:** definir població i mostra, i obtenir les dades.
3. **Organitzar:** taules de freqüències i gràfics.
4. **Resumir:** mesures de posició i de dispersió.
5. **Concloure:** respondre la pregunta amb esperit crític.

Tipus de variable i gràfic adequat

Quin gràfic per a cada variable

Tipus de variable	Exemple	Gràfic adequat
Qualitativa	color preferit, transport	barres o sectors
Quantitativa discreta	nombre de germans	barres (o diagrama de punts)
Quantitativa contínua	alçada, temps	histograma (per intervals)

La taula de freqüències

Exercici resolt 7 — Nombre de germans

Hem preguntat a 15 persones quants germans tenen: $0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0$. Organitza-ho en una taula de freqüències.

Solució.

x_i (germans)	f_i (freqüència)	f_i/n (relativa)	%	$x_i \cdot f_i$
0	3	0,200	20,0	0
1	6	0,400	40,0	6
2	4	0,267	26,7	8
3	1	0,067	6,7	3
4	1	0,067	6,7	4
Total	15	1,000	100	21

La mitjana surt de l'última columna: $\bar{x} = \dfrac{21}{15} = 1{,}4$ germans.

Resposta: Taula completa; mitjana 1,4 germans, moda 1, mediana 1.

Compte amb les mostres esbiaixades
Si vols saber quant llegeix la gent del barri i només preguntes *a la biblioteca*, la mostra està **esbiaixada**: has triat justament els qui llegeixen més. Una mostra ha de representar tota la població, no una part especial.

La mediana a partir d'una taula

La **mediana** és el valor que queda *al mig* quan les dades estan ordenades. Amb una taula de freqüències les dades ja estan ordenades (de la fila de dalt a la de baix), però no les veus una per una. El truc és **comptar quantes dades portes acumulades** fila a fila.

Com trobar la mediana en una taula, pas a pas

1. Mira quantes dades hi ha en total, n.
2. Busca quina **posició** ocupa el centre:
   - si n és **senar**, és la posició $\dfrac{n+1}{2}$ (una sola dada);
   - si n és **parell**, són les posicions $\dfrac{n}{2}$ i $\dfrac{n}{2}+1$ (dues dades; la mediana és el punt mig entre elles).
3. Afegeix a la taula una columna «**dades acumulades**»: a cada fila hi escrius quantes dades portes fins aquella fila (suma la freqüència de la fila a la de la fila anterior).
4. La mediana és el valor de la **primera fila** on les dades acumulades arriben a la posició del centre (o la passen).

Exemple 2 — Mediana amb n senar: els germans

A la taula dels germans hi ha $n = 15$ dades. El centre és la posició $\frac{15+1}{2} = 8$: hi ha 7 dades per sota i 7 per sobre.

x_i	f_i	acumulades	quines posicions ocupa
0	3	3	de la 1a a la 3a
1	6	$3+6=9$	de la 4a a la 9a ← la 8a és aquí
2	4	13	de la 10a a la 13a
3	1	14	la 14a
4	1	15	la 15a

La posició 8 cau a la fila del 1: la **mediana és** 1 germà.

Exemple 3 — Mediana amb n parell: entrades de cinema

Quantes vegades ha anat al cinema aquest mes cada persona d'un grup de $n = 8$:

x_i	f_i	acumulades	posicions
1	2	2	1a i 2a
2	2	4	3a i 4a ← la 4a és aquí
3	3	7	de la 5a a la 7a ← la 5a és aquí
4	1	8	la 8a

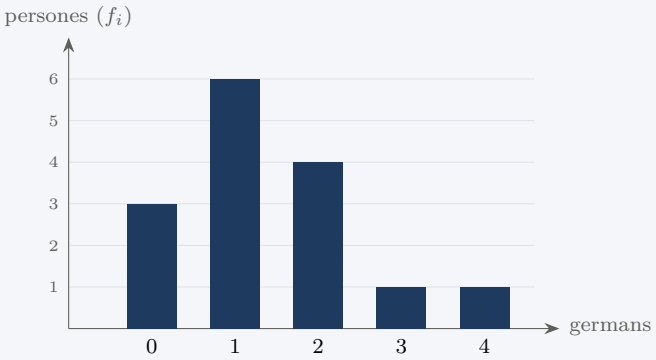
Amb $n = 8$, el centre són les posicions 4 i 5. La 4a dada val 2 i la 5a val 3, de manera que la mediana és el punt mig: $\dfrac{2+3}{2} = \mathbf{2{,}5}$ vegades.

Compte! La mediana **no** és la fila del mig de la taula ni la freqüència més gran (això seria la moda). És el valor de la dada que ocupa la posició central quan les ordenes totes. Per això cal comptar les dades, no les files.

Els gràfics

Exemple 4 — Diagrama de barres: els germans

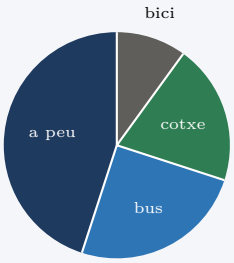
Per a una variable **discreta** (o qualitativa) es fa una barra per a cada valor; l'alçada és la freqüència. Les barres van **separades**, perquè entre 1 i 2 germans no hi ha cap valor possible.



Exemple 5 — Diagrama de sectors: com venen a l'institut

Hem preguntat a 40 alumnes com venen a l'institut. En un gràfic de sectors, cada categoria és un tros del cercle proporcional a la seva freqüència. Com que el cercle sencer són 360°, **cada** 1% **són** 3,6°.

Transport	f_i	%	angle
A peu	18	45	$45 \cdot 3{,}6 = 162°$
Bus	10	25	90°
Cotxe	8	20	72°
Bicicleta	4	10	36°
Total	40	100	360°

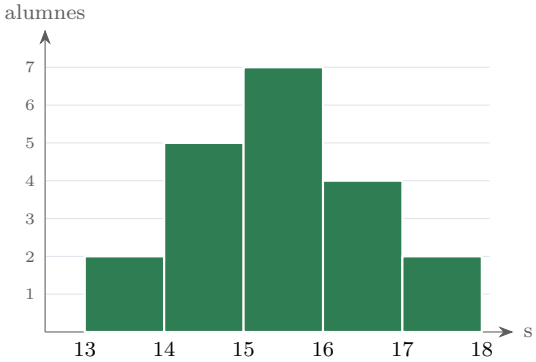


Exercici resolt 8 — Histograma: temps en córrer 100 m

Hem cronometrat 20 alumnes (en segons): 13,6; 14,2; 14,8; 15,1; 15,5; 13,9; 16,2; 15,8; 14,5; 15,0; 17,1; 16,6; 15,3; 14,1; 15,9; 16,0; 14,9; 15,4; 17,6; 16,4. Organitza-les i fes-ne l'histograma.

Solució. El temps és una variable **contínua**: gairebé no hi ha dos valors repetits, i una taula valor per valor no serviria de res. Per això s'agrupen les dades en **intervals** de la mateixa amplada, aquí d'1 s. L'interval $[14, 15)$ vol dir «de 14 inclòs a 15 no inclòs»: el 15,0 va a l'interval següent.

Interval (s)	f_i
$[13, 14)$	2
$[14, 15)$	5
$[15, 16)$	7
$[16, 17)$	4
$[17, 18)$	2
Total	20



Les barres d'un histograma van **enganxades**, perquè els intervals ocupen tota la recta sense deixar forats.

Resposta: L'interval més freqüent és $[15, 16)$, amb 7 alumnes; 7 dels 20 (35%) fan menys de 15 s.

Amb el full de càlcul

Taula de freqüències amb el full de càlcul, pas a pas

1. Escriu les dades en una sola columna, una per cel · la: de `A2` a `A16` (a `A1`, el nom de la variable).
2. A la columna `C`, escriu els valors possibles un sol cop: `C2` $= 0$, `C3` $= 1 \ldots$
3. A `D2`, compta quantes vegades surt el valor de `C2`:

   `=COMPTASI($A$2:$A$16;C2)`

   Els `$` «claven» el rang de les dades: quan arrossegues la fórmula cap avall, el rang no es mou i `C2` passa a ser `C3`, `C4`...
4. Arrossega `D2` cap avall. A sota, `=SUMA(D2:D6)` ha de donar n: si no dona n, t'has deixat algun valor.
5. Selecciona les columnes `C` i `D` i insereix un **gràfic de columnes** (barres) o de **sectors**.

El nom de la funció depèn del programa. Al **full de càlcul de Google** s'escriu en anglès en qualsevol idioma (`COUNTIF`, `SUM`); al **LibreOffice** en català, `COMPTASI` i `SUMA`; a l'**Excel** en castellà, `CONTAR.SI` i `SUMA`. Amb el programa en català o castellà, els arguments se separen amb punt i coma (`;`). A l'Activitat 4 tens la taula completa de funcions.

Exercicis per fer

9 Escalfem el cap. Classifica cada variable en qualitativa, quantitativa discreta o quantitativa contínua: (a) esport preferit; (b) nombre de mascotes; (c) alçada en cm; (d) marca de mòbil; (e) temps en fer 100 m.

10 Quin gràfic? Digues quin gràfic seria més adequat per a cada variable de l'exercici anterior.

11 Taula de freqüències. Amb aquestes dades de mascotes per família $(0, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 1, 0)$, construeix la taula amb f_i, freqüència relativa i $x_i \cdot f_i$, i calcula'n la mitjana.

12 Bona pregunta? Millora aquestes preguntes d'enquesta: (a) «T'agrada l'esport?»; (b) «No creus que hi hauria d'haver més activitats al centre?».

13 Caça l'error (mostra). Per saber quantes hores dorm l'alumnat del centre, algú enquesta *només* l'equip de bàsquet a primera hora. Per què la mostra no és representativa?

14 Full de càlcul. Introdueix les dades de l'exercici 11 en un full de càlcul i fes-ne la taula de freqüències amb `COMPTASI` (o `COUNTIF`) i un gràfic de barres, seguint els passos del quadre «Amb el full de càlcul».

15 Dissenya. Formula una pregunta d'estudi per al vostre projecte i defineix la població i una mostra representativa. És el primer pas del full de ruta del producte (Activitat 7): a partir d'ara ja podeu començar a recollir les dades.

16 La mediana des de la taula. Fes la columna de dades acumulades i troba la mediana:

(a) les mascotes de l'exercici 11;

(b) aquesta taula de notes d'un control: nota $4 \to 3$ alumnes, $5 \to 6$, $6 \to 5$, $7 \to 4$, $8 \to 3$, $9 \to 1$.

17 Fes el diagrama de barres de les mascotes de l'exercici 11. Per què les barres van separades?

18 Sectors. A 30 alumnes se'ls pregunta l'esport preferit: futbol 12, natació 9, bàsquet 6 i altres 3. Calcula el percentatge i l'angle de cada sector i dibuixa el gràfic.

19 Histograma. Alçades de 20 alumnes (cm): 152, 158, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 186, 188. Agrupa-les en intervals de 10 cm, començant per $[150, 160)$, fes la taula i l'histograma.

20 Llegeix l'histograma dels temps en córrer 100 m.

(a) Quants alumnes fan entre 14 i 16 s?

(b) Quin percentatge fa 16 s o més?

(c) Hi ha algú que faci exactament 15,0 s? En quin interval l'has comptat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) qualitativa; (b) quantitativa discreta; (c) quantitativa contínua; (d) qualitativa; (e) quantitativa contínua.

10 (a) barres o sectors; (b) barres; (c) histograma; (d) barres o sectors; (e) histograma.

11 Taula: $x = 0 \to f = 3$; $x = 1 \to f = 4$; $x = 2 \to f = 2$; $x = 3 \to f = 1$; total $n = 10$. Suma $x_i f_i = 0 + 4 + 4 + 3 = 11$; mitjana $= \dfrac{11}{10} = 1{,}1$ mascotes.

12 (a) És massa vaga: millor «Quantes hores a la setmana fas esport?». (b) Està *dirigida* (indueix la resposta): millor «Creus que l'oferta d'activitats del centre és suficient?».

13 Perquè l'equip de bàsquet no representa tot l'alumnat (poden tenir horaris i hàbits diferents) i preguntar només a primera hora exclou qui no hi és. La mostra està esbiaixada.

14 Resposta oberta (treball amb full de càlcul).

15 Resposta oberta (disseny del projecte).

16 (a) Mascotes ($n = 10$): acumulades 3, 7, 9, 10. Les posicions centrals són la 5a i la 6a, totes dues a la fila del 1 (posicions 4a a 7a): mediana = 1. (b) $n = 22$: acumulades 3, 9, 14, 18, 21, 22. Les posicions centrals són l'11a i la 12a, totes dues a la fila del 6 (posicions 10a a 14a): mediana = 6.

17 Barres d'alçades 3, 4, 2 i 1 sobre els valors 0, 1, 2 i 3. Van separades perquè la variable és discreta: no hi ha cap família amb 1,5 mascotes.

18 Futbol 40% (144°); natació 30% (108°); bàsquet 20% (72°); altres 10% (36°). Suma: 360°.

19 $[150, 160)$: 2; $[160, 170)$: 6; $[170, 180)$: 8; $[180, 190)$: 4 (total 20). Histograma amb les barres enganxades; la més alta és la de $[170, 180)$.

20 (a) $5 + 7 = 12$ alumnes. (b) $\frac{4+2}{20} = \frac{6}{20} = 30\%$. (c) Sí: el 15,0 va a l'interval $[15, 16)$, perquè $[14, 15)$ no inclou el 15.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Primeres fases del cicle estadístic: preguntar, recollir i organitzar. És la base del projecte; convé que l'ex. 15 ja sigui la pregunta real del seu estudi.
- **Criteris. 1.1** (organitzar la informació), **7.1** (comunicar amb taules i gràfics), **9.1** (cooperar en la recollida).
- **Error rei (ex. 13).** Mostres esbiaixades. Es reprèn amb força a l'Activitat 5 (esperit crític) i al producte.
- **Preguntes dirigides (ex. 12).** Molt formatiu: la redacció de l'enquesta condiciona el resultat. Connecta amb ciutadania i amb la comprensió lectora.
- **Full de càlcul (DUA/digital).** És l'eina de tot el projecte; convé dedicar-hi temps aquí perquè després no bloquegi.
- **Sessions (3).** 1: cicle, tipus de variable, taula i mostres esbiaixades (ex. 9–13). 2: mediana des de la taula, barres i sectors (ex. 16–18). 3: histograma, full de càlcul i pregunta del projecte (ex. 14, 15, 19, 20).
- **Nivell A.** Taules de freqüències i gràfics. Les «dades acumulades» s'usen només com a eina per trobar la mediana, sense el nom ni la notació de freqüència absoluta acumulada; els intervals, només per a l'histograma, sense marca de classe ni mitjana de dades

agrupades.

- **Mediana des de la taula.** L'error típic és donar la fila del mig de la taula, o el valor amb més freqüència (la moda). Per això els dos exemples tenen la mediana en una fila que no és ni la del mig ni, al segon, un valor de la taula (2,5).
- **Sectors.** L'angle és el percentatge per 3,6°; si no hi ha transportador, n'hi ha prou amb un esbós ben proporcionat (una quarta part del cercle és el 25%).